

串联弹性蛇形机器人的设计与架构

摘要 — 本文详细介绍了串联弹性驱动蛇形机器人 (SEA Snake) 的设计与架构。该机器人由一系列具有单自由度 (1-DOF) 的模块组成, 能够进行力矩、速度和位置控制。此外, 每个模块都包含高速以太网通信总线、内部 IMU、模块化机电接口以及基于 ARM 的板载控制电子设备。

I. 引言

蛇形机器人由一系列驱动连杆组成, 有时被称为超冗余机构 [1]。它们的小截面和类似蛇的运动使得蛇形机器人适用于多种任务, 如城市搜救、矿难救援、工业检查和侦察。本文详细介绍了我们实验室最新的模块化蛇形机器人——SEA Snake, 它建立在前几代产品的经验和进步之上 [2], [3]。

像前几代一样, SEA Snake 机器人由许多相同的单自由度模块组成, 其中驱动轴在机器人的侧向和背向平面上定向。最值得注意的是, 这一代产品在每个模块中都包含一个串联弹性执行器。这使得每个关节都能实现顺应性运动和精细的力矩控制。此外, 每个模块包含一个 32 位处理器和 100 Mbps 以太网数据总线, 其带宽是上一代统一蛇形机器人 [2] 的 RS-485 串行通信的 400 倍。这些模块还具有更大的力矩输出、改进的密封性和坚固的免工具接口。表 I 列出了 SEA Snake 机器人的规格。

II. 相关工作

蛇形机器人领域由 Shigeo Hirose 教授在 1980 年代创立 [4]。从那时起, 蛇形机器人的设计和控制工作一直在继续。值得注意的是 Hirose 等人的一系列蛇形和类蛇形机器人 [5], Liljebäck 等人的具有触觉感知的机器人 [6], 以及 Borenstein 等人 [7] 和 McKenna 等人 [8] 的全身履带式机器人。模块化机器人领域的工作 [9] 为我们组最近几代蛇形机器人的设计提供了灵感。

串联弹性最早由 Pratt 和 Williamson [10] 提出, 作为一种使用传统刚性执行器 (如高减速比电机) 实现顺应性运动和力控制的手段。从那时起, 串联弹性执行器的设计和控制主要集中在腿式运动 [11], [12] 和人形机器人领域 [13]。SEA Snake 机器人使用了一种类似于 [14] 中提出的基于橡胶的扭转弹簧设计。

III. 机械概述

每个模块拥有一个独立的单自由度关节，允许完整的 180 度旋转。模块连接在一起，并根据机器人的侧向和背向平面交替排列。一个典型的机器人由 16 个模块连接而成，具有独特的头部和尾部模块。

表 1：SEA Snake 机器人规格概览

尺寸

直径：5.1 厘米

长度（模块）：6.4 厘米

长度（完整 16 模块机器人）：1.174 米

质量

模块：205 克

完整 16 模块机器人：3.657 千克

驱动

最大力矩：7 N-m

最大速度：33 RPM

电源

48 V

电流（静止）：40 mA

电流（最大）：600 mA

通信

100 Mbps 以太网

传感

角位置和速度

输出力矩

三轴加速度计

三轴陀螺仪

温度

电压

电流

图 2: SEA Snake 照片。

SEA Snake 机器人的一个驱动设计目标是易于定制。除了 16 个旋转自由度的设计外，模块还可以添加、移除、互换或替换为新颖的机构。任何符合接口要求的设备都可以包含在链中。

A. 电机-齿轮系

SEA Snake 模块由改进的 Maxon EC 20 扁平电机驱动，标称速度为 9300 RPM。电机输出轴上的钢制小齿轮通过包含 3 个钢和黄铜复合齿轮的齿轮系传递旋转。累积齿轮比为 349:1，以产生高力矩关节。这种电机和齿轮系组合提供 7 N-m 的最大输出力矩和 33 RPM 的最大速度。齿轮系设计为可反向驱动，因此会有 2-4 度的反向间隙。虽然很明显，但由于每个模块上的控制器增益相对较低，以及第 V-C 节中介绍的其他修改，这种反向间隙对正常的蛇形运动影响有限。

B. 密封外壳

每个模块的外壳由 7075 铝加工而成，并经过红色阳极氧化处理以防止磨损和腐蚀。组件在内部密集组装以最小化体积，如图 3 中的模块横截面所示。放置在加工槽中的 O 形圈密封每个接口处的模块。机器人符合 IP66 标准，意味着它防溅。未来的迭代将以此为目标达到 IP68，即潜水级。此外，设计中尽量减少了外部紧固件。上一代蛇形机器人 Unified Snake 每个模块有 14 个外部紧固件，而 SEA Snake 模块只有 4 个。

图 3: SEA Snake 模块的 CAD 模型横截面。

图 4: SEA Snake 模块接口照片。定位销提供对齐，而螺纹套环机械地固定和密封模块。电气连接通过接触控制板上目标区域的弹簧针连接器实现。

C. 模块化接口

模块间接口采用坚固的免工具设计。模块通过定位销和匹配的凹槽对齐。由挡圈固定的自由旋转螺纹套环通过手动旋转将相邻模块锁定在一起。套环经过滚花处理，以确保表面易于抓握并可手动旋转。两个模块之间的电气连接通过接口板上的弹簧针连接器接触控制板上的目标区域来实现。

O 形圈在两端密封套环。模块可以快速且重复地连接和断开。连接牢固且耐冲击和压力。任何具有匹配螺纹、48V 和以太网兼容性的设备都可以与模块连接，允许设计自由和定制。随附视频中演示了两个模块的组装过程。

图 5: 模块输出轴组件的 CAD 模型横截面。橡胶粘合在输出齿轮和顶部垫圈的锥形表面上。输出轴是中空的, 允许电线穿过模块的旋转中心。一系列定位销将力矩从弹簧传递到输出轴。

D. 串联弹性

SEA Snake

机器人具有串联弹性执行器。粘合在两个刚性板之间的橡胶弹性体在致动期间受到扭转剪切 [14]。图 5 中所示的弹性体锥形横截面类似于 [14] 中介绍的恒定剪切应力设计。SEA Snake 机器人的弹簧设计不同之处在于它直接模制到模块齿轮系的输出齿轮上。顶部的刚性板随后通过多个销连接到系统的输出轴。另一个板被型锻到该组件上, 以保持输出齿轮和输出轴与齿轮系的其余部分对齐。

弹性体由邵氏 A 硬度 50 的天然橡胶模制而成。作为扭转弹簧, 其刚度大致特征为 $12 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$ 的弹簧常数和大约 0.6 弧度的最大旋转偏转。我们的研究目前正在探索如何从弹性体偏转估计输出力矩以及如何在线校准其参数 [15]。

图 6: SEA Snake 头部和尾部模块的照片。

图 7: 模块电子设备框图。

E. 头部和尾部模块

头部和尾部模块都利用自定义模块化接口进行了设计, 如图 6 所示。除了提供其专门功能外, 这些模块还展示了使用可以轻松集成到 SEA Snake 系统中的其他模块的潜力。

头部模块包含一个高清摄像头, 为用户提供实时视频流, 而四个 LED 可用于照亮较暗的环境。头部模块外壳设计有翅片, 以增加表面积并改善从电子设备到周围环境的热传递。LED 由 O 形圈密封的丙烯酸窗口保护, 而摄像头的镜头由 O 形圈密封的蓝宝石玻璃窗口保护。

为了将系绳连接到蛇形机器人, 我们定制设计了一个密封且承重的系绳连接器。该连接器使用键和键槽提供快速且非常容易的盲连接。此外, 连接器内有弹簧加载的销, 确保连接器的外壳承受所有负载。尾部具有此连接器以及集成在其设计中的滑环。

IV. 电子设备概述

虽然 Unified Snake 机器人中的电子设备很坚固, 但我们着手设计 SEA Snake 机器人电子设备, 重点是易于软件开发, 以促进未来的研究, 例如更先进的控制算法和板载传感器融合。为此, 我们从 8 位 AVR 处理器转移到运行速度为 7 倍时钟速度的 32 位 ARM Cortex M4F。

我们还希望实现更高频率的外部控制和传感器反馈，并从模拟视频转向数字视频。为了满足这些增加的数据需求，我们将 250kbps 半双工 RS-485 总线结合模拟差分视频升级为交换式 100Mbps 以太网网络。这两种配置都使用双绞线中的 4 根线。

A. 通信

在紧凑型嵌入式设备中采用以太网的一个障碍是通常所需的隔离变压器的尺寸。为 SEA Snake 机器人开发的解决方案是在每个模块中集成一个三端口以太网交换机。这将线长保持在几厘米以内，远短于 10ns 比特周期内的电传播距离。这允许我们放宽受控阻抗要求，并用电容隔离代替变压器隔离，后者的 PCB 占用空间要小得多。我们在尾部模块中提供变压器隔离，以确保绳上的信号完整性。除了以太网链路外，每个模块都有一个专用的全双工差分串行连接到每个相邻模块。这些串行连接用于配置发现，如 V-E 中所述，并可能具有其他未来的应用。

B. 接口

在 Unified Snake 机器人上，模块接口沿着旋转轴，要求我们创建一个自定义连接器以适应位置反馈使用的同轴磁铁 [2]。SEA Snake 机器人设计将模块接口移离旋转轴，这对模块间的电气互连有许多优势。因为我们为模块之间的电气接口提供了更宽、更平坦的设计空间，我们使用与镀金 PCB 焊盘配合的弹簧触点，而不是非常细的针脚。这种布置对未对准的容忍度更高，并且使用的连接器额定连接周期数更多，消除了针脚弯曲、断裂或磨损的问题。新设计还将模块间布线终端尽可能远离关节旋转引起的扭转运动，大大降低了压接/焊接连接处疲劳失效的风险。

C. 电机控制

SEA Snake 机器人是我们第一代包含无刷电机的蛇形机器人。我们使用集成的单芯片解决方案驱动电机，并增加了电流感应。串联弹性构件还需要增加第二个磁旋转编码器，允许我们测量偏转。我们使用 48V 系统电压，并过驱动标称在 36V 运行的电机。这种轻微的过压配合板载热建模允许系统在短时间内安全地超过电机的连续运行额定值。

D. 传感器

SEA Snake 机器人受益于消费电子产品驱动的惯性传感器技术的快速发展，当前一代采用了具有三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计的单芯片解决方案。我们保留了 Unified Snake 机器人中存在的所有其他传感功能，包括电压和温度监控，并且我们还增加了一个电流传感器来

测量整个模块的消耗，此外还有电机电流测量电路。这一代还增加了外部可见的 PWM 控制 RGB 状态 LED，在不牺牲环境密封性的情况下，提供模块状态的即时反馈。

E. 摄像头头部

使用以太网作为模块之间的标准通信接口，使得能够使用现成的 IP 安全摄像头作为蛇形机器人的头部模块。在 Unified Snake 架构中，视频是通过仅支持标清视频的专用模拟总线传输的。通过转向基于以太网的摄像头，视频流通过与运动控制命令相同的一组电缆传输。此外，传输高清视频流所需的带宽仅占系统总可用带宽的一小部分，为使用多个摄像头和其他传感器铺平了道路。

设计用于 SEA Snake 机器人的摄像头模块主要围绕从商用安全摄像头中获取的电路板和摄像头构建。定制电路板旨在为摄像头供电，支持额外的传感器（如 IMU 和压力传感器），以及控制用于摄像头照明的高亮度 LED。摄像头和电子设备被封装在一个简单的铝管中，具有与常规蛇形模块相同的标准机械和电气接口。

V. 固件概述

SEA Snake 机器人是一个研究平台，并不断重新配置以支持新的物理配置、模块类型和传感器类型。此外，具有不同经验的研究人员必须能够使用该平台进行控制、感知和规划方面的研究。为了支持这些研究目标，我们开发了一个模块化固件，提供支持高级和低级控制抽象的 API。

A. 操作系统和硬件抽象层

固件的核心是一个 RTOS，它将各种硬件模块的设置和维护分离到单独的线程中。选择 ChibiOS/RT 是因为它对 STM32 Cortex 处理器的开箱即用支持以及支持以太网（通过 lwIP 栈）、串行、模数转换和脉宽调制等外设的硬件抽象层。

--- 第 5 页 ---

图 8：用于关节致动的级联 PID 控制器。

B. 通信

模块通过 Google Protocol Buffer 消息相互通信以及与客户端软件通信。Protocol Buffers 定义了一种用于类型化数据结构的高效序列化格式，支持多种计算平台和编程语言。我们目前

使用 Google 提供的标准 C++ 绑定用于 Protocol Buffers。该库包括诸如端序转换和支持消息版本之间向后兼容性的功能。

我们使用一种常见的方法，定义一个包含多个可选子消息的单个“元”消息，这些子消息编码模块参数和数据流。任何支持 Protocol Buffer 的计算环境都可以通过发送和接收这些元消息流与机器人交互。消息基本上是无状态的，可以事务性地处理，自然支持多个并发连接。我们目前的实现受 CPU 限制，根据编译期间的优化标志，可以处理 3-5 kHz 的 UDP 请求。

该协议在 TCP 套接字、UDP 套接字和模块之间的串行接口上完全相同地公开，允许根据可用带宽、所需的控制级别和接口硬件，在各种情况下使用各种灵活的通信策略。模块可以通过串行接口将本地信息传播到相邻模块，这目前用于自动发现机器人的配置。在未来，这可能允许仅包含低速微控制器的更简单的“哑”模块通过相邻模块桥接到以太网，以实现低成本的专用功能。

C. 运动控制

模块通过级联 PID 控制支持角位置、速度和力矩控制，如图 8 所示。每个 PID 控制器以 1kHz 运行，尽管目标设定点可能更新频率较低，通常在 100 - 200 Hz。独立的位置和速度外环生成力矩命令，该命令与期望的前馈力矩相结合，定义由内环力矩控制器维持的输出力矩设定点。模块的输出速度是通过对编码器测量值进行数值微分并使用稳态卡尔曼滤波器平滑结果来估计的，以减少噪声。

内环力矩控制器能够通过直接观察作为两个编码器位置之差的弹簧偏转，直接比较期望和实际输出力矩。该误差用于计算给电机的 PWM 命令，该命令将适当的力矩施加到弹簧和齿轮系的输入端。

在比例控制器中，添加了额外的功能以帮助补偿常见的齿轮系非线性，如图 9 所示。为了防止由于齿轮反向间隙和传感器噪声引起的振荡，我们添加了一个“死区”，在该区域内误差假定为零。为了克服齿轮系静摩擦，添加了一个“冲压”因子（由蓝色虚线表示的方向偏移）以帮助齿轮系中的静摩擦。最后，还为每个控制器设置了最大输出限制。图 9 中的红色虚线显示了理论比例控制器的输出，黑色实线显示了具有这些修改的实际实现的输出。为了减轻积分项的饱和，我们将其输出限制为 PD 输出与设定输出水平之间的差异 [16]。例如，使用这种方法，如果 PD 控制已经达到该水平，则积分项减少为 0。

图 9：改进的比例控制器，显示了死区和冲压参数对输出的影响。

--- 第 6 页 ---

使用 SEA 的一个共同动机是能够从机器人的运动中存储能量，使其在理论上对动态行走和跑步机器人具有吸引力。对于蛇形机器人，我们使用 SEA

的目标主要是为了力矩控制和冲击保护，能量存储和恢复是次要的。这导致我们对 SEA Snake 执行器的控制调整不如通常对 SEA 所做的那么激进，并且阻尼更大 [11], [17]。为了表征 SEA Snake 模块的力矩带宽，我们要紧输出并命令增加频率的正弦振荡，如图 11 所示。在大力矩下，执行器的带宽限制为内部电机惯性和弹性弹簧的固有频率，约为 2 Hz。

D. 热管理

移动机器人的一个重要挑战是从其执行器中安全地提取尽可能多的性能。对于无刷电机，性能的主要限制是电机绕组中的热量积聚 [18]。我们使用每个模块电机绕组温度的在线估计来充分利用电机的性能包络，超出连续工作额定值。图 12 显示了电机重复堵转时电机绕组的功耗和估计温度的图表。估计的绕组温度基于电机附近的温度传感器、感测到的电机电流消耗以及类似于 [19] 中提出的方法的电机内部热阻和电容模型。此外，关键电子元件使用导热垫散热到模块，并监控板级温度以确保安全操作。

E. 寻址和配置发现

互联网协议 (IP) 和以太网要求每个模块有 2 个地址，一个固定的 6 字节 MAC 地址和一个可变的 4 字节 IP 地址。我们通过将我们的制造商 ID 与每个处理器唯一 ID 的哈希相结合来自动派生 MAC 地址。IP 地址在启动时通过动态主机配置协议 (DHCP) 请求。客户端可以使用 UDP 广播发现活动模块。

除了以太网，我们使用模块之间的 RS-485 串行连接进行本地地址信息交换，允许我们在运行时确定机器人的配置。有了这个系统，我们不需要手动编程机器人中每个模块的位置，现在可以无缝地切入和切出机器人中的模块，而无需额外的开销或手动配置。

F. 力矩估计

为了改进模块的力矩感应，弹性元件的线性弹簧常数在线校准 [15]。

图 10: 角位置 (上)、速度 (中) 和力矩 (下) 对位置阶跃输入的响应。

图 11: SEA Snake 模块的力矩带宽。

图 12: 上: 基于热模型的 SEA Snake 模块电机绕组估计温度。下: 基于测量的电流消耗和电机绕组电阻的耗散电机功率。

[15]。橡胶的材料特性对环境变化 (如温度、使用持续时间和先前的峰值偏转幅度) 敏感。我们的方法使用递归滤波器和考虑电机运动和电流消耗的启发式函数。通过仅在确信电机电流是

力矩的准确估计时选择性地采样电机电流，弹簧常数会随时间自动调整。模块的估计输出力矩以 1 kHz 计算，使用更新的线性弹簧常数和观察到的弹簧偏转。该估计值是内环力矩 PID 控制器（图 8）使用的“测量”力矩。

VI. 结论和未来工作

SEA Snake 机器人目前由一系列极其强大的单自由度模块组成。然而，还有许多未来工作的途径。这些包括对现有模块的持续改进，主要是在固件方面，以及开发共享本文详细介绍的电气、机械和软件接口的不同模块。

A. 运动控制

模块的低级运动控制继续得到改进。特别是，未来的工作将着眼于更复杂的建模和轨迹生成，考虑电机和弹簧动力学，补偿反向间隙 [20]，以及力矩、位置和速度控制回路的不同公式 [21]。

B. 额外模块

未来工作最令人兴奋的途径将是基于模块化接口为蛇形机器人创建许多新模块。可能的未来模块包括具有摄像头和其他外感受传感的不同头部模块，用于无系绳操作的电池和无线通信模块，用于改善崎岖地形机动性的履带或轮式模块，以及暴露通用输入和输出以轻松测试外部传感器（如力感应皮肤）的“冰球”模块。

最后，我们认为我们开发的架构足够通用，除了蛇形之外的其他拓扑结构也可能是可行的。例如，将其中许多模块连接到中央底盘，将能够快速原型制作具有关节力矩和位置控制的现场腿式机器人。

VII. 致谢

作者要感谢 Peggy Martin, Nico Zevallos, Kevin Lipkin, Cornell Wright, Matt Tesch, MPS Manufacturing, 和 Nebraska Machine and Tool。这项工作得到了 DARPA M3 计划的支持。

参考文献

（此处省略参考文献列表，因其主要为引文信息）